



Universidad Nacional
Federico Villarreal



COMA

Integrantes

- Agurto Chavez Franco Stepfano
- Alfaro Huanaco Miguel Angel
- Aliaga Paredes Rafael
- Anca Albino Julio César
- Arboleda Shocosh Angie Maria
- Arcos Chipana Karen Mayumi
- Asto Pecho Juhs Valery
- Bailón Lavado Freddy Samuel
- Barrientos Quispe Elvis Daniel
- Bustamante Rojas Guisella
- Calderón Melo Sebastián Joel
- Campos Paíz Roland Richard
- Carmona Loyola Adrian Miroslav
- Castillon Rosas Sayuri Araceli
- Ccarhuaypiña Pepe Jhim Junnior
- Ccente Ordoñez Adriana Franchesca
- Chang Baca Yenlijo-Yu
- Chilcón Gallardo Ana del Rocío
- Colana Suarez Johan
- Contreras Hidalgo Mia Sabina
- Coronel Andia Alejandro Gerard
- Cruz Valqui Alvaro Tom
- Llacua Escobar Jordan Luis

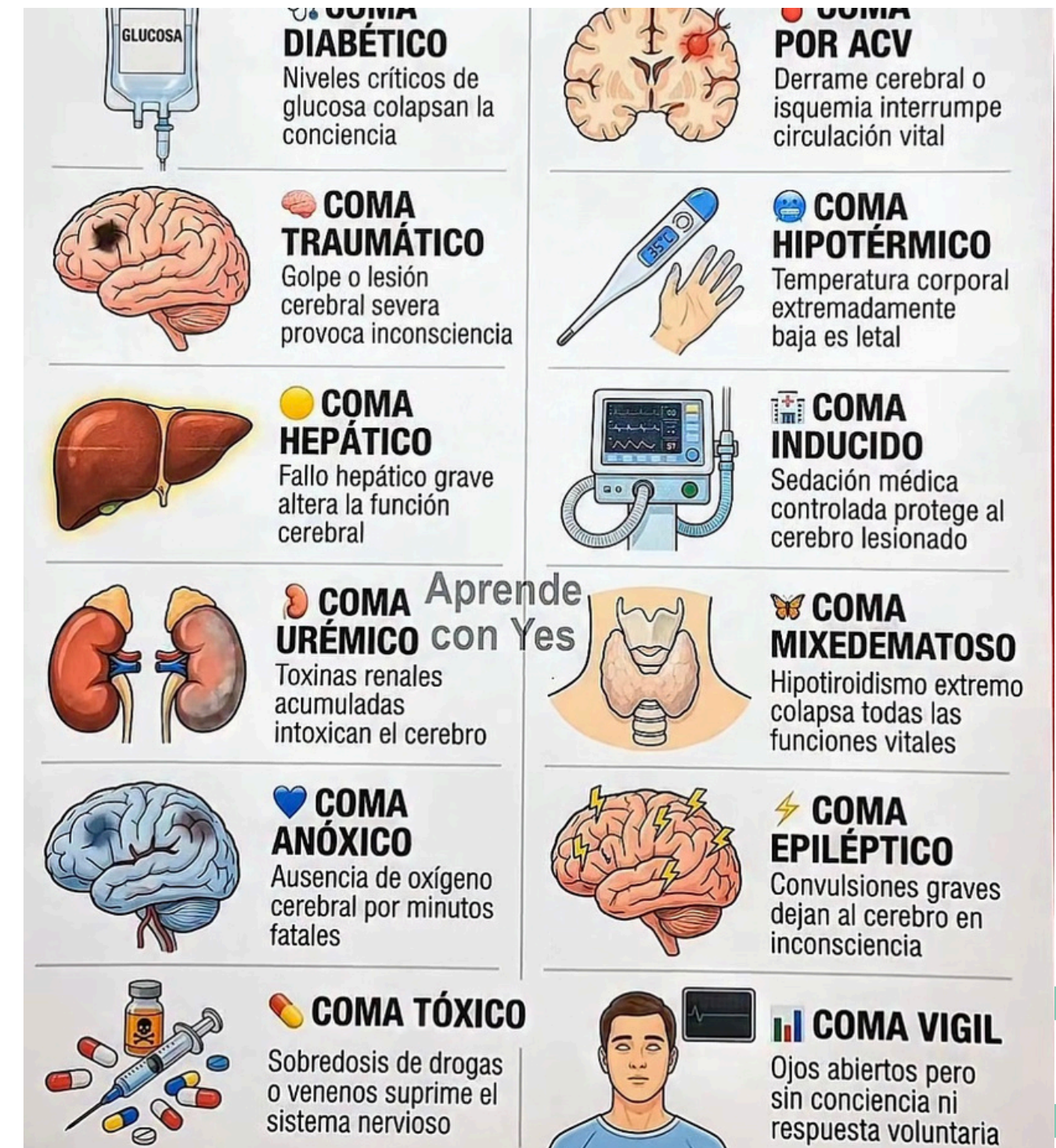




ABC y Escalas de Alerta

Manejo inmediato y posición

- **Proteger la vida antes de diagnosticar:** Manejo inmediato de la vía aérea, respiración y circulación en el paciente inconsciente.
- La estabilización inicial del ABC es el primer paso crítico e indispensable en el abordaje.
- **Posición de la cabeza:** Asegurar y mantener de forma continua una alineación neutral.
- **Columna cervical:** Inmovilización y control estricto para prevenir cualquier lesión espinal secundaria.



Escala de coma de Glasgow

Indicaciones y Técnica

Aplicación correcta para evaluar y registrar de manera objetiva y estandarizada el nivel de alerta del paciente.

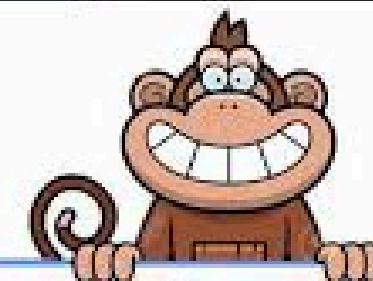
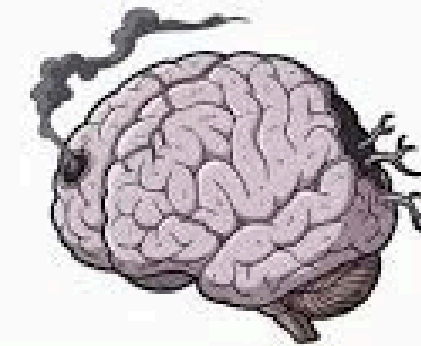
Puntaje Motor

Se requiere un énfasis crítico en evaluar y puntuar adecuadamente la mejor respuesta motora, siendo clave en la evolución.

Respuesta Verbal

Atención especial en obtener e identificar la mejor respuesta verbal posible, superando barreras de comunicación.

Ocular	Espontáneo	4	Verbal	Orientado	5	Motora	Obedece	6
	A la voz alta	3		Confuso	4		Localiza	5
	Al dolor	2		Inapropiado	3		Retira	4
	Ninguna	1		Incomprensible	2		Flexión	3
				Ninguno	1		Extensión	2
							Ninguno	1



Escala estandarizada para evaluar el nivel de consciencia y estado neurológico en múltiples modalidades (ocular, verbal y motora).

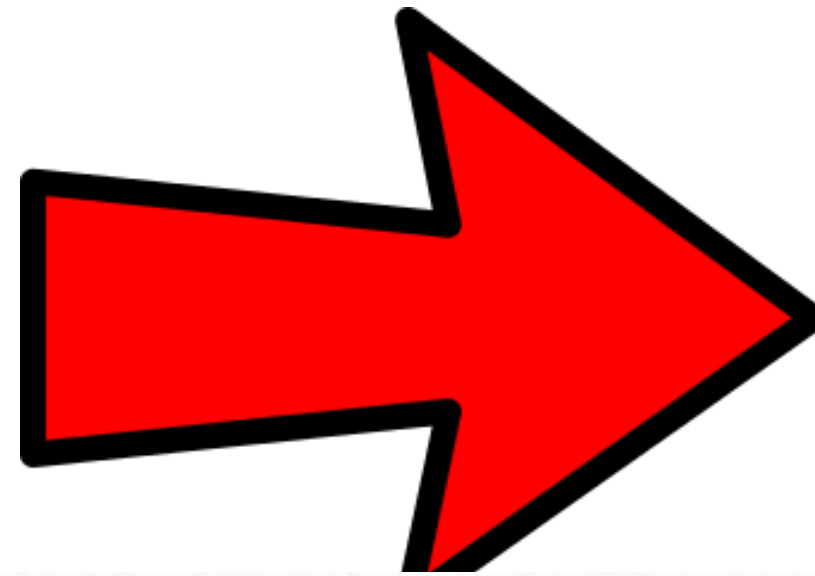
El valor final va de 3 a 15 siendo:

- GCS 3: paciente comatoso o muerte cerebral inminente.
- GCS 15: Paciente totalmente consciente.

Herramientas alternativas y conclusión

Escala de FOUR

Uso fundamental como **alternativa en pacientes intubados**. Permite una evaluación detallada de reflejos del tronco encefálico y respiración cuando la respuesta verbal de Glasgow no es aplicable.



El Pilar Fundamental

Énfasis vital: El ABC y el piso neurológico son la base absoluta de todo. Sin este manejo inicial asegurado, **los otros temas y abordajes posteriores no sirven de nada.**





Semiología Neurológica Focal vs. Difusa

ANAMNESIS Y 2 RUTAS POSIBLES



¿QUÉ DEBERÍAMOS PREGUNTAR?



Ruta A: Estructural (Focal)

Masa expansiva, asimetría. Requiere imágenes y cirugía urgente.

Ruta B: Tóxico-Metabólico (Difuso)

Daño sistémico, bilateral. Requiere manejo médico intensivo.

- Forma de inicio e instauración, ¿Brusca o progresiva?
- Síntomas neurológicos previos (cefaleas, convulsiones, etc).
- Antecedentes patológicos (DM, HTA, Alcoholismo, etc).
- Fármacos y hábitos nocivos.
- Tóxicos (CO, Pb, Hg, etc).
- TEC previo.

EXAMEN FÍSICO GENERAL

Piel

Cianosis: Insuficiencia circulatoria o respiratoria.

Rojo cereza: Intoxicación por monóxido de carbono (CO).

Amarillo pajizo / Ictericia: Insuficiencia renal o coma hepático.

Melanodermia: Enfermedad de Addison.

Signos de venopunción: Consumo de drogas ilícitas.

Circulación

Hipertensión arterial severa: Ataque cerebrovascular, hemorragia encefálica o encefalopatía.

Hipotensión arterial: Sepsis por gramnegativos, infarto de miocardio, hemorragias internas o tóxicos.

Temperatura

Hipertermia: Procesos infecciosos (meningitis, neumonía) o lesión de centros reguladores.

Hipotermia: Coma etílico, intoxicación por barbitúricos, hipoglucemia o mixedema.

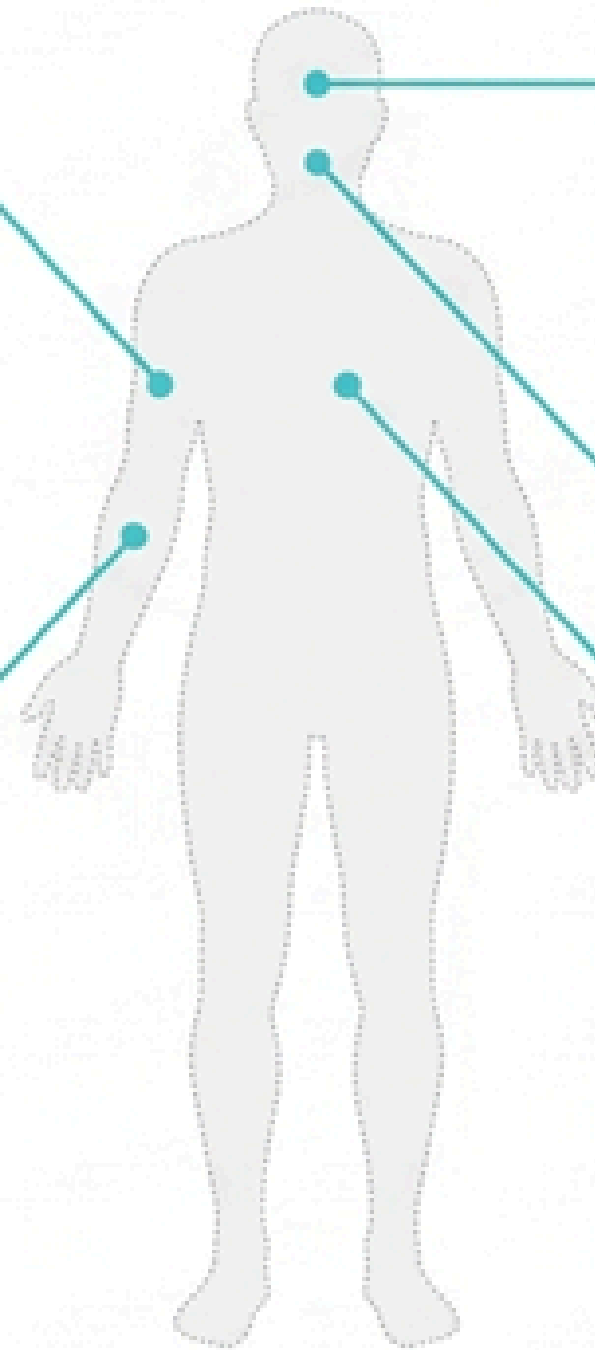
Aliento

Manzana verde (frutal): Coma diabético (cetoacidosis).

Urinoso: Coma urémico.

Fetor hepático: Olor a huevo podrido (mercaptanos).

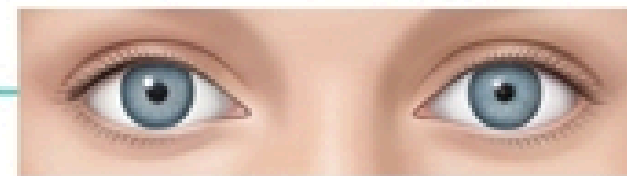
Alcohólico: Coma etílico.



EXAMEN DE PUPILAS

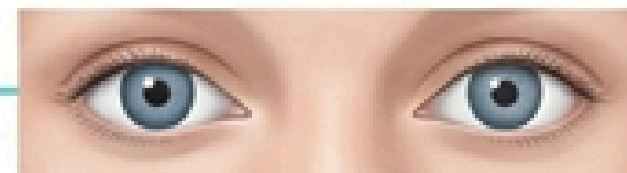


La presencia o la ausencia del reflejo pupilar a la luz es uno de los signos físicos más importantes para distinguir el coma metabólico (en el que está presente) del estructural (en el que está comprometido de forma variable). El hallazgo de pupilas simétricas, reactivas y de 2-2,5 mm de diámetro excluye casi con seguridad la presencia de una lesión mesencefálica o más baja. El reflejo fotomotor, en general, se encuentra preservado hasta las etapas terminales del coma metabólico, por lo cual su ausencia indica casi siempre un coma estructural.



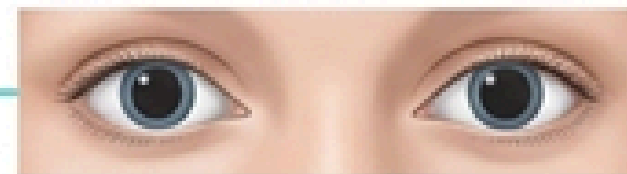
Diencéfalo / Metabólico

Pupilas pequeñas y reactivas (2-2.5 mm).



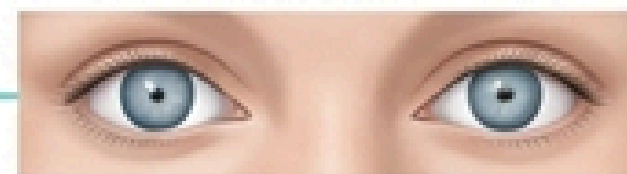
Mesencéfalo Nuclear

Pupilas intermedias y fijas.



Mesencéfalo Tectal

Pupilas grandes (midriáticas) y fijas.



Protuberancia

Pupilas puntiformes (en punta de alfiler) y muy poco reactivas (requieren lupa y luz intensa).

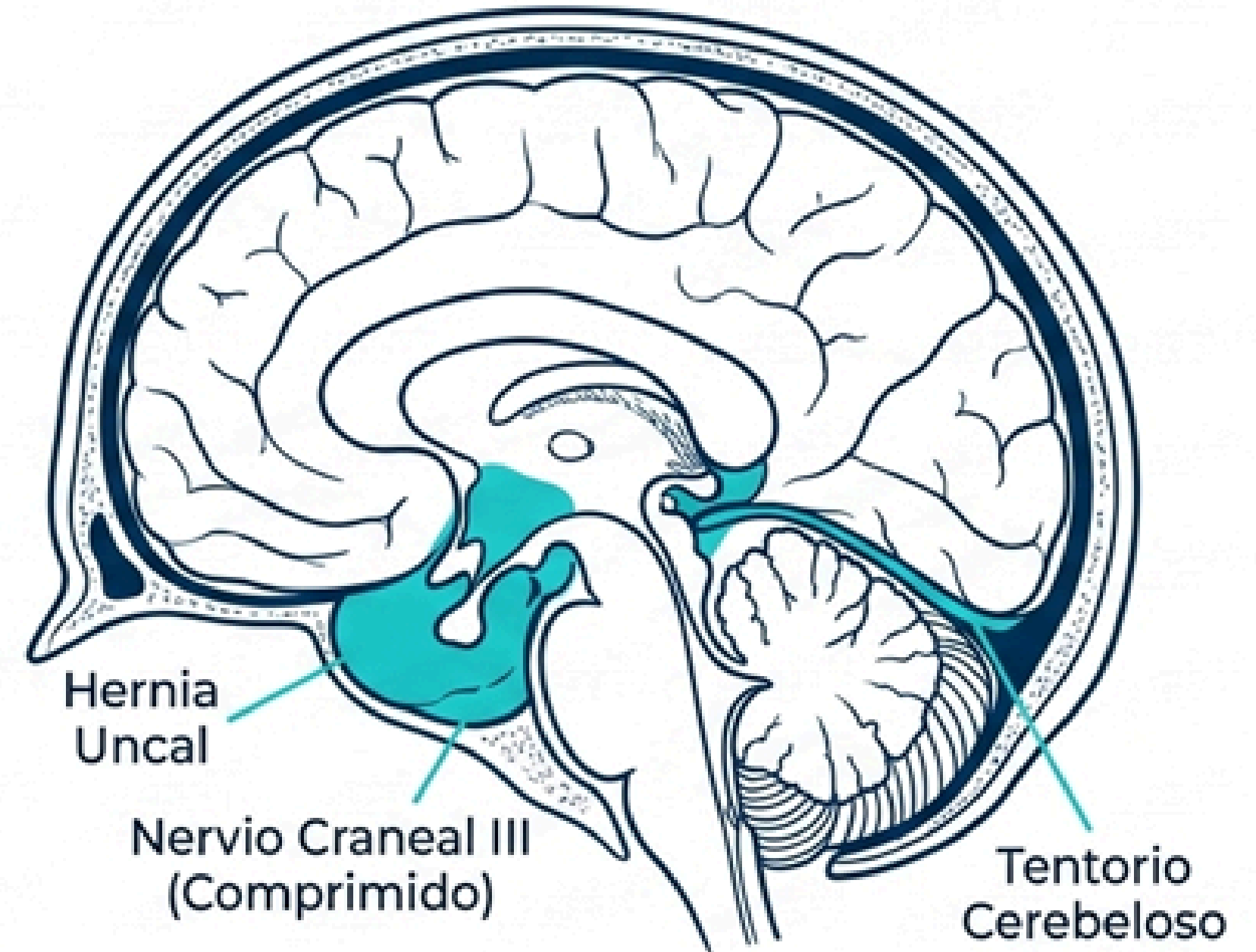
ANISOCORIA Y ENCLAVAMIENTO

El Signo Clínico

Anisocoria caracterizada por una pupila unilateral dilatada y fija (parálisis del III par craneal).

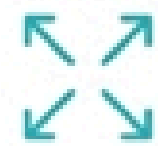
El Mecanismo (Etiopatogenia)

Hernia transtentorial del uncus temporal homolateral. Una masa expansiva desplaza el tejido cerebral, comprimiendo de forma directa el **tercer nervio craneal** contra el borde rígido de la tienda del cerebelo.



EMERGENCIA NEUROQUIRÚRGICA. Este hallazgo clínico devela una lesión focal estructural crítica y representa un riesgo de muerte inminente.

MOTILIDAD Y REFLEJOS OCULARES



Desviación de la Mirada

Lesión Cortical (Supratentorial): El paciente mira hacia su lesión (acción del lóbulo contralateral sano).

Lesión de Tronco (Infratentorial): El paciente desvía la mirada hacia el lado sano.



Reflejos Oculocefálicos (Ojos de muñeca)

Prueba: Rotación brusca de la cabeza.

Respuesta sana: Desviación conjugada de los ojos al lado opuesto. Indica integridad del mesencéfalo alto y protuberancia.



¡Advertencia! NO realizar si existe mínima sospecha de lesión en la columna cervical.



Reflejos Oculovestibulares (Calóricos)

Prueba: Irrigación de al menos 60 mL de agua helada en el conducto auditivo.

Respuesta (Coma con tronco sano): Desviación tónica hacia el oído irrigado.

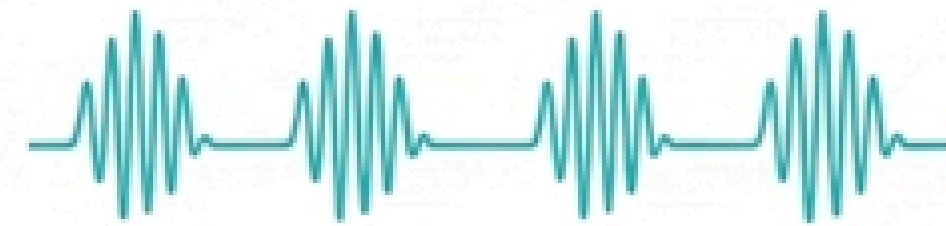
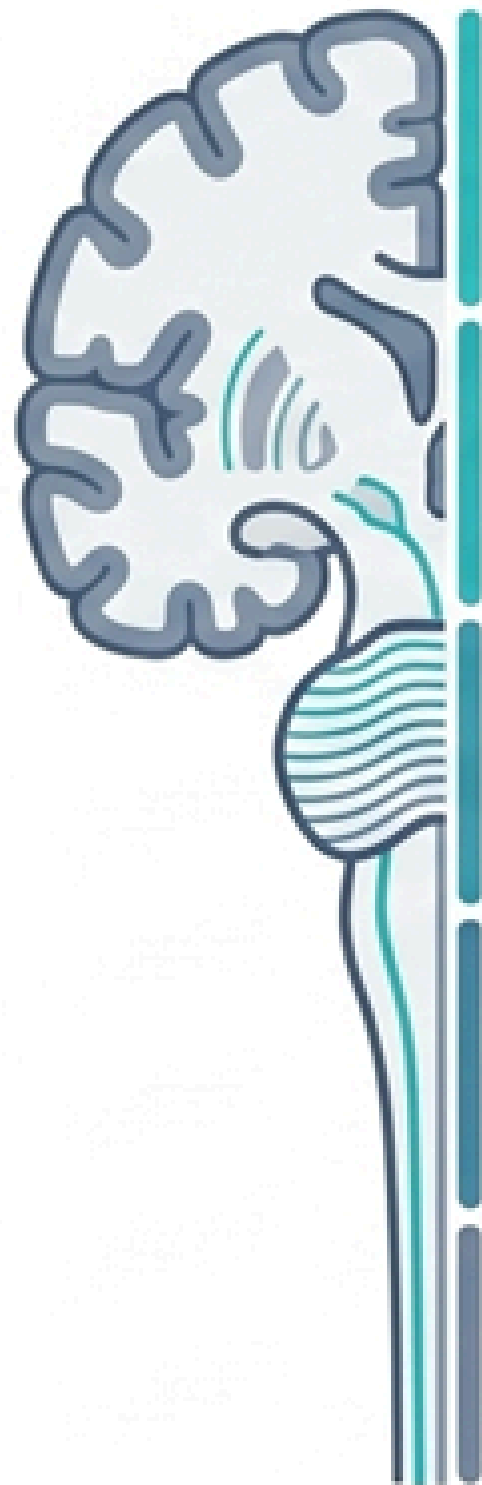
Respuesta (Lesión protuberancial): Ausencia de respuesta.



Movimientos Oculares Anormales

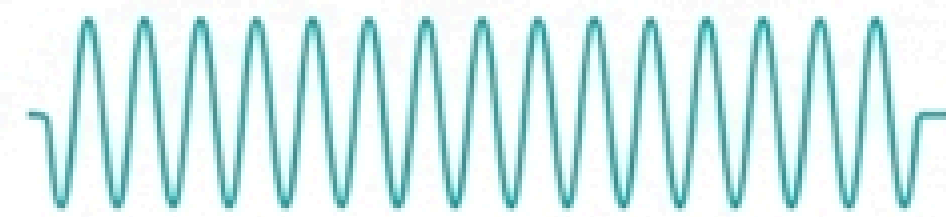
Bobbing ocular: Sacudidas rítmicas y rápidas hacia abajo con un retorno lento hacia arriba. Sugiere fuertemente lesiones pontinas.

PATRONES RESPIRATORIOS



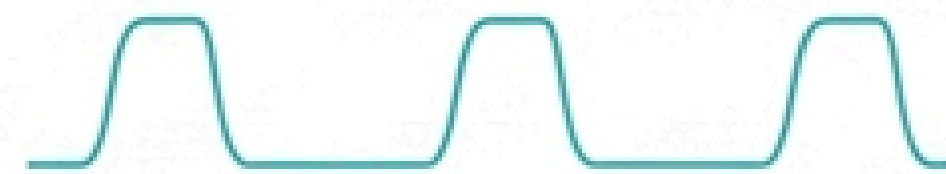
Difuso / Supratentorial Grave

Ritmo de Cheyne-Stokes: Ciclos alternantes de hiperventilación y apnea. Típico en coma metabólico o daño bihemisférico.



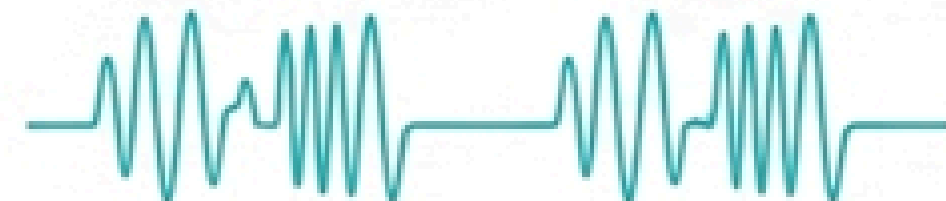
Ponto-mesencefálico

Hiperventilación Neurógena Central: Respiración profunda, rápida y sostenida.



Protuberancia Rostral

Respiración Apnéustica: Pausa inspiratoria prolongada y profunda.



Protuberancia Caudal

Respiración en Salvas (Cluster): Respiración caótica agrupada en racimos.



Médula Oblongada (Bulbo)

Atáxica / Irregular: Patrón de caos total. Precede inminentemente al paro respiratorio.

Nota Clínica Adicional:
Respiración de Kussmaul: Profunda y rápida. No indica daño estructural, sino acidosis sistémica grave (ej. cetoacidosis diabética).

Biot: Variante irregular vinculada al caos bulbar.



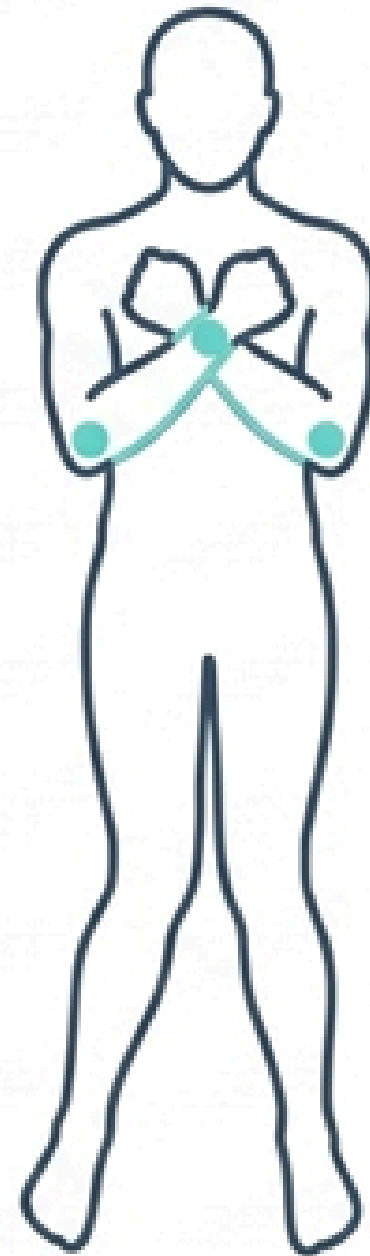
MOTILIDAD MUSCULAR

Rigidez de Decorticación

Postura: Flexión de codos y muñecas sobre el pecho; extensión y rotación interna de las piernas.

Significado Topográfico: Compromiso supratentorial (hemisférico bilateral).

Pronóstico: Tronco encefálico aún preservado.

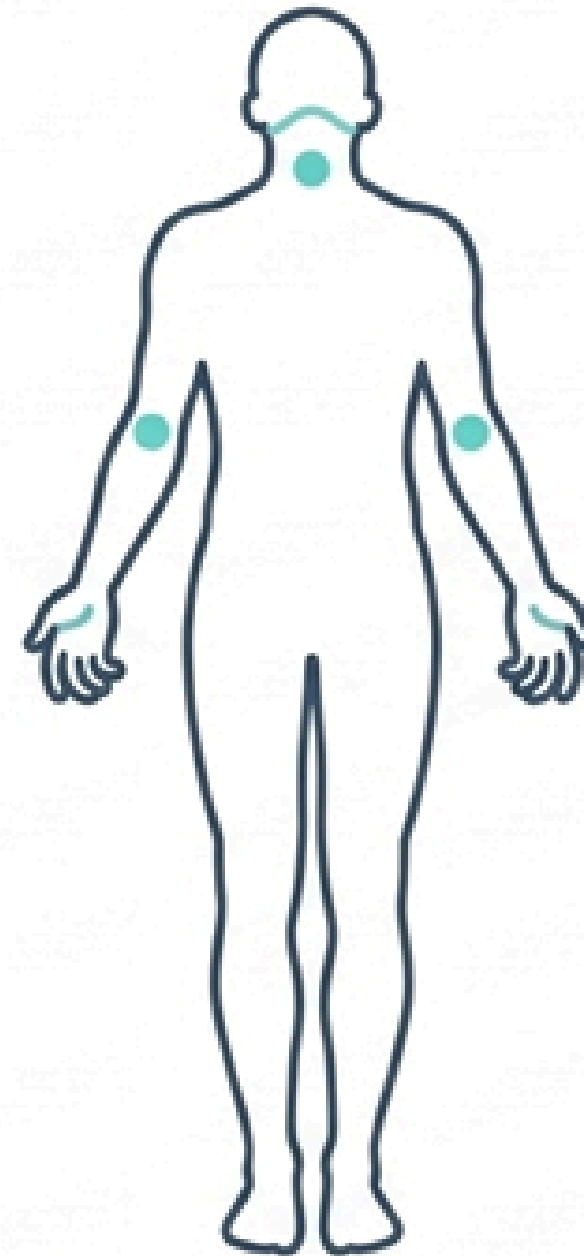


Rigidez de Descerebración

Postura: Extensión, aducción y pronación forzada de los brazos; hiperextensión de cuello, tronco y piernas.

Significado Topográfico: Compromiso infratentorial. Daño directo en el tronco encefálico.

Pronóstico: Signo clásico de muy mal pronóstico clínico.



Movimientos Espontáneos:

Simétricos o Mioclonías generalizadas = Altamente sugerentes de causas metabólicas o tóxicas.

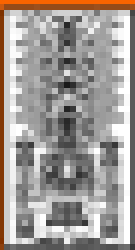
Asimétricos o Focales = Denotan una lesión estructural unilateral del sistema motor.





Comas Estructurales (Neuroquirúrgicos)





TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO

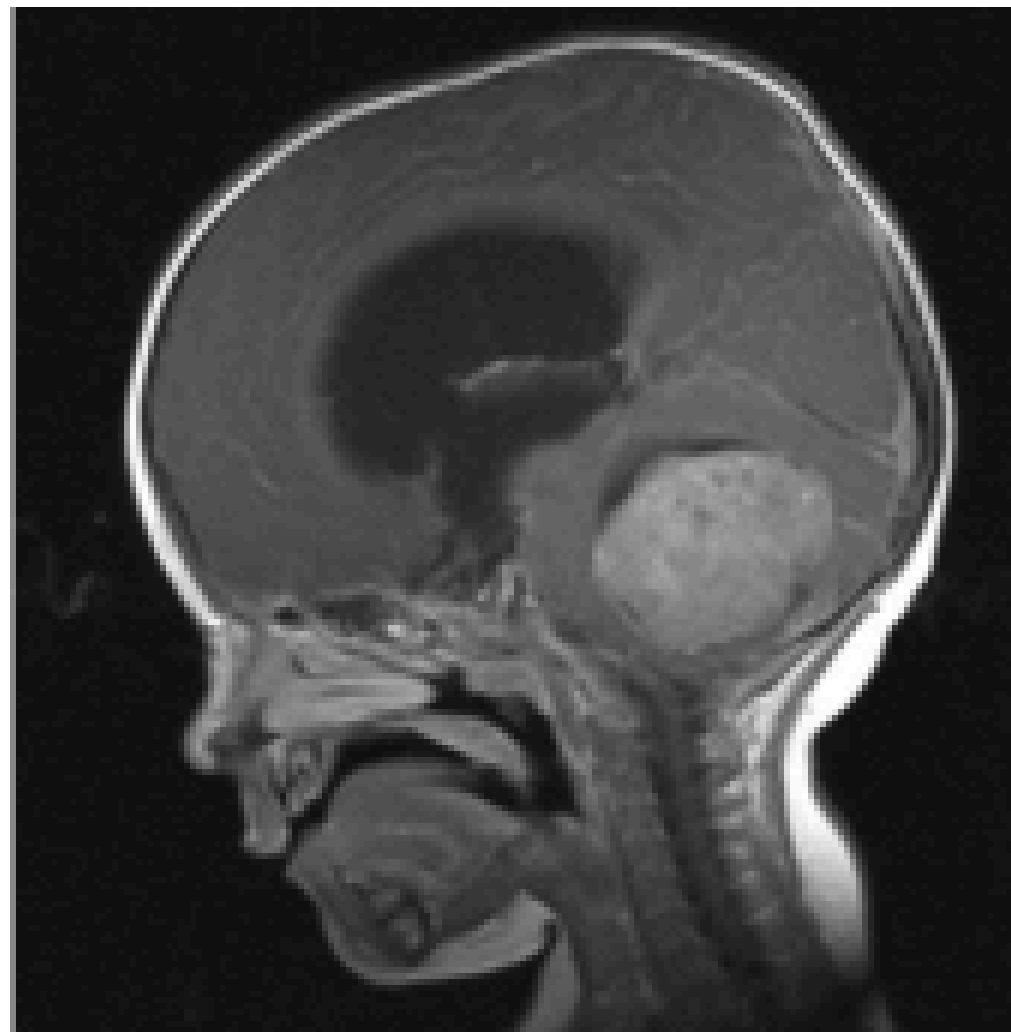
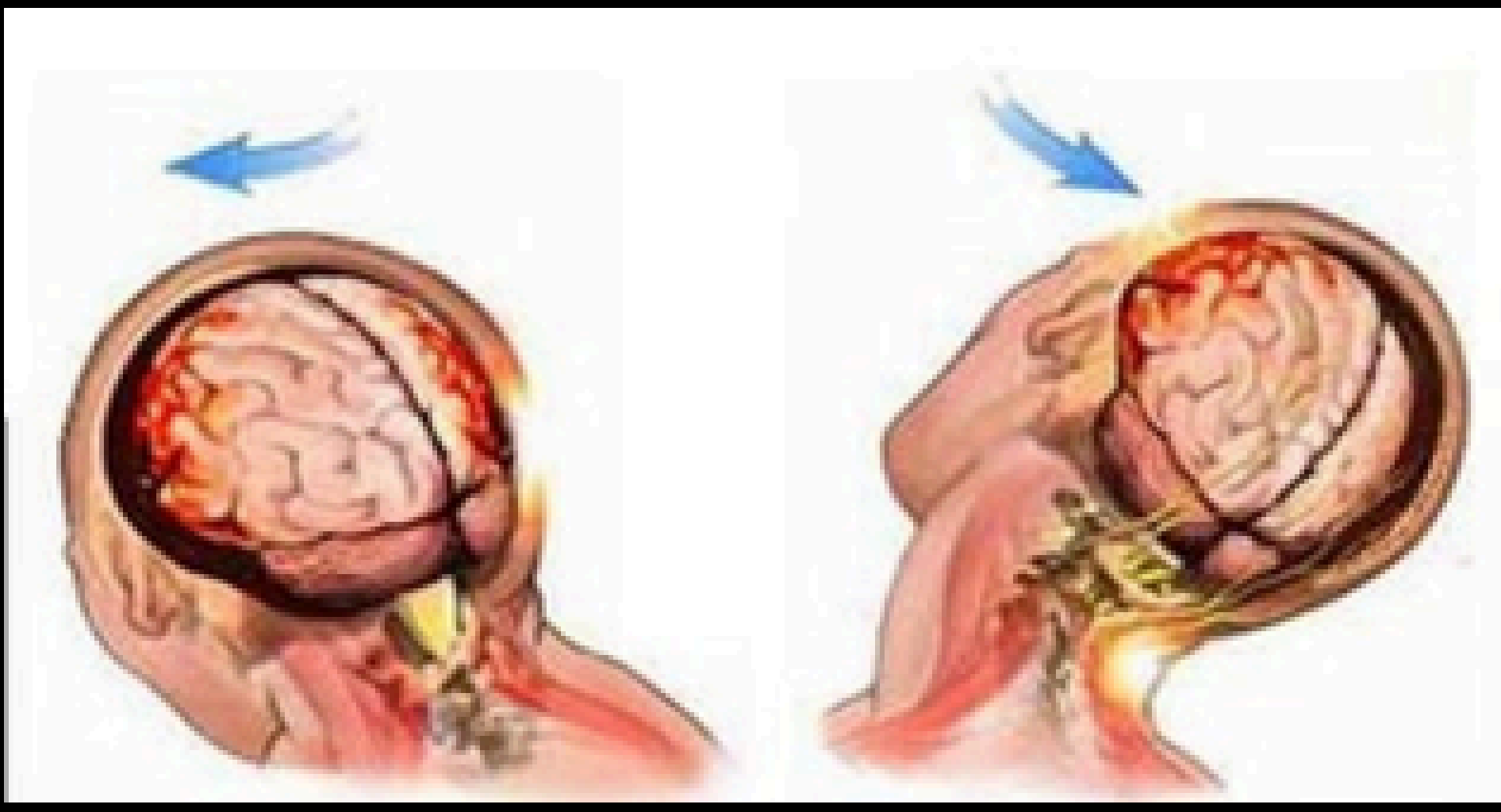
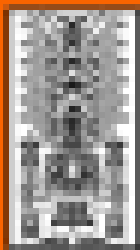
Hematoma: epidural, subdural,
parenquimatoso, intraventricular;
hemorragia subaracnoidea

TUMORES DEL SNC

Primarios: astrocitoma, meduloblastoma, glioma
troncoencefálico, glioma de vía óptica,
ependinoma, hemangioma, hamartoma, teratoma

Secundarios: leucemia, linfoma

PPC = PAM - PIC





Comas Metabólicos y Tóxicos



COMAS METABÓLICOS

Trastornos de glucemia

Hipoglucemia

Cetoacidosis Diabética y
Estado Hiperosmolar
Hiperglucémico

Trastornos electrolíticos

Hiponatremia

Hipernatremia

Hipercalcemia

Encefalopatías de
órganos diana

Encefalopatía urémica

Encefalopatía hepática

Trastornos
endocrinológicos

Coma mixedematoso



COMAS METABÓLICOS

Trastornos de glucemia

Hipoglucemia: < 40 mg/dL

Fisiopatología

El cerebro carece de reservas de glucógeno y depende absolutamente de un flujo continuo de glucosa y oxígeno.

Manifestaciones:

Inicio con fase adrenérgica (sudoración fría, taquicardia, temblores, ansiedad) que progresa rápidamente a confusión profunda, estupor, coma flácido y arreflexia.

Es el clásico coma que mejora de forma inmediata con la administración intravenosa de Dextrosa

Cetoacidosis Diabética y Estado Hiperosmolar Hiperglucémico

La hiperglucemia eleva la osmolalidad plasmática extracelular, creando un gradiente osmótico que extrae agua del interior de las células hacia el espacio vascular, generando deshidratación y contracción.



(CAD): Hay acidosis metabólica severa por cuerpos cetónicos y déficit de insulina.

Glucemia masiva (> 600 mg/dL) y osmolaridad sérica extrema (> 320 mOsm/kg) sin cetosis significativa.



COMAS METABÓLICOS

Trastornos electrolíticos

Hiponatremia

Instauración rápida (< 120 mEq/L)
= Edema masivo + Convulsiones +
Riesgo inminente de enclavamiento.

El agua ingresa por el gradiente
osmótico, generando edema cerebral
citotóxico.

eleva la PIC y comprime la
Formación Reticular Activadora
Ascendente (SRAA),
desencadenando el coma.

Hipernatremia

El sodio elevado extrae agua del
interior neuronal, provocando el
encogimiento (contracción) del
parénquima cerebral.

Cursa con letargo severo,
hiperreflexia y espasticidad,
diferenciándose clínicamente de la
hiponatremia.

Hipercalcemia

El exceso de calcio (> 14 mg/dL)
interfiere con los potenciales de
membrana y bloquea la liberación
normal de neurotransmisores

Es el coma "flácido" por excelencia;
a diferencia de la hipernatremia,
aquí hay hiporreflexia



COMAS METABÓLICOS

Encefalopatías de órganos diana

Encefalopatía urémica

Acumulación de toxinas urémicas, ácidos orgánicos y guanidinas que alteran la membrana neuronal, inhiben la bomba Na/K-ATPasa y deprimen la actividad de la corteza cerebral.

Letargo fluctuante, mioclonías multifocales, asterixis

Encefalopatía hepática

Ante el fallo hepático, el amonio tóxico cruza la barrera hematoencefálica y es captado por los astrocitos

Desconexión y desorganización de los circuitos córtico-subcorticales y de la SRAA por neurotoxicidad directa del amonio.

Inversión del ciclo sueño-vigilia, asterixis prominente, fotor hepático y progresión estadiada hasta el coma hepático profundo.



COMAS METABÓLICOS

Trastornos
endocrinológicos

Coma mixedematoso

Hipometabolismo cerebral por deficiencia grave de hormonas tiroideas.

Disminuye el consumo de oxígeno cerebral, se acumulan glucosaminoglicanos en el intersticio (mixedema) y se produce una falla en la respuesta

Causas:

- Abandono o suspensión del tratamiento sustitutivo con levotiroxina.

Clínica: Hipotermia marcada, estupor o coma profundo, bradicardia severa e hipoventilación alveolar.



COMAS TÓXICOS

Depresores del SNC

Alcohol

Opioides

Sedantes e Hipnóticos
(Benzodiazepinas,
Barbitúricos)

Fármacos Psicotrópicos y
Neurológicos

Antidepresivos Tricíclicos (ATC):

Tóxicos Ambientales

Monóxido de Carbono (CO)



COMAS TÓXICOS

Alcohol

Etanol: Potenciación de la neurotransmisión inhibitoria GABAérgica y bloqueo de los receptores NMDA excitatorios.

En el caso del metanol y etilenglicol, sus metabolitos ácidos generan una acidosis con anion gap alto

Depresión global difusa de la corteza cerebral y del SRAA.

Depresores del SNC

Opioides

Unión a los receptores opioides mu en el tronco encefálico y la corteza, inhibiendo la liberación de neurotransmisores excitatorios e hiperpolarizando las neuronas.

Clínica: miosis (pupilas puntiformes) y bradipnea/depresión respiratoria severa.

Sedantes e Hipnóticos (Benzodiazepinas, Barbitúricos)

Benzodiazepinas: Modulan al alza el receptor GABA-A facilitando la entrada de cloro, deprimiendo la actividad eléctrica

Barbitúricos: Abren directamente los canales de cloro mediados por GABA y bloquean los receptores de glutamato



COMAS TÓXICOS

Fármacos Psicotrópicos y
Neurológicos

Antidepresivos Tricíclicos (ATC):

Bloquean la recaptación de noradrenalina y serotonina, y poseen un efecto antagonista sobre los receptores colinérgicos muscarínicos

Clínica: Coma acompañado de síndrome anticolinérgico (midriasis, piel seca, taquicardia, íleo) y alteración de la conducción cardíaca (ensanchamiento del complejo QRS).

Tóxicos Ambientales

Monóxido de Carbono (CO)

El CO se une a la hemoglobina con una afinidad 200-250 veces mayor que el oxígeno, formando carboxihemoglobina e impidiendo la liberación de oxígeno en los tejidos

Clínica: Cefalea intensa, confusión, convulsiones



PRUEBAS DE LABORATORIO

Glicemia capilar y sérica

Descartar hipoglucemia profunda, cetoacidosis diabética (CAD) o estado hiperosmolar hiperglucémico (EHH).

Ionograma completo (Sodio, Potasio, Cloro, Calcio):

detectar hiponatremia o hipernatremia (edema o contracción cerebral) e hipercalcemia.

Función Renal (Urea y Creatinina):

Evaluar falla renal aguda o crónica y descartar encefalopatía urémica.

Perfil de Coagulación y Función Hepática (Transaminasas, Bilirrubinas, TP/INR):

Evaluar daño hepático agudo o crónico y descartar encefalopatía hepática

Gasometría

medir el estado ácido-base (acidosis metabólica con anion gap elevado en intoxicaciones o cetosis, y alcalosis o acidosis respiratoria por narcosis carbónica)

Toxicología en Orina y Sangre

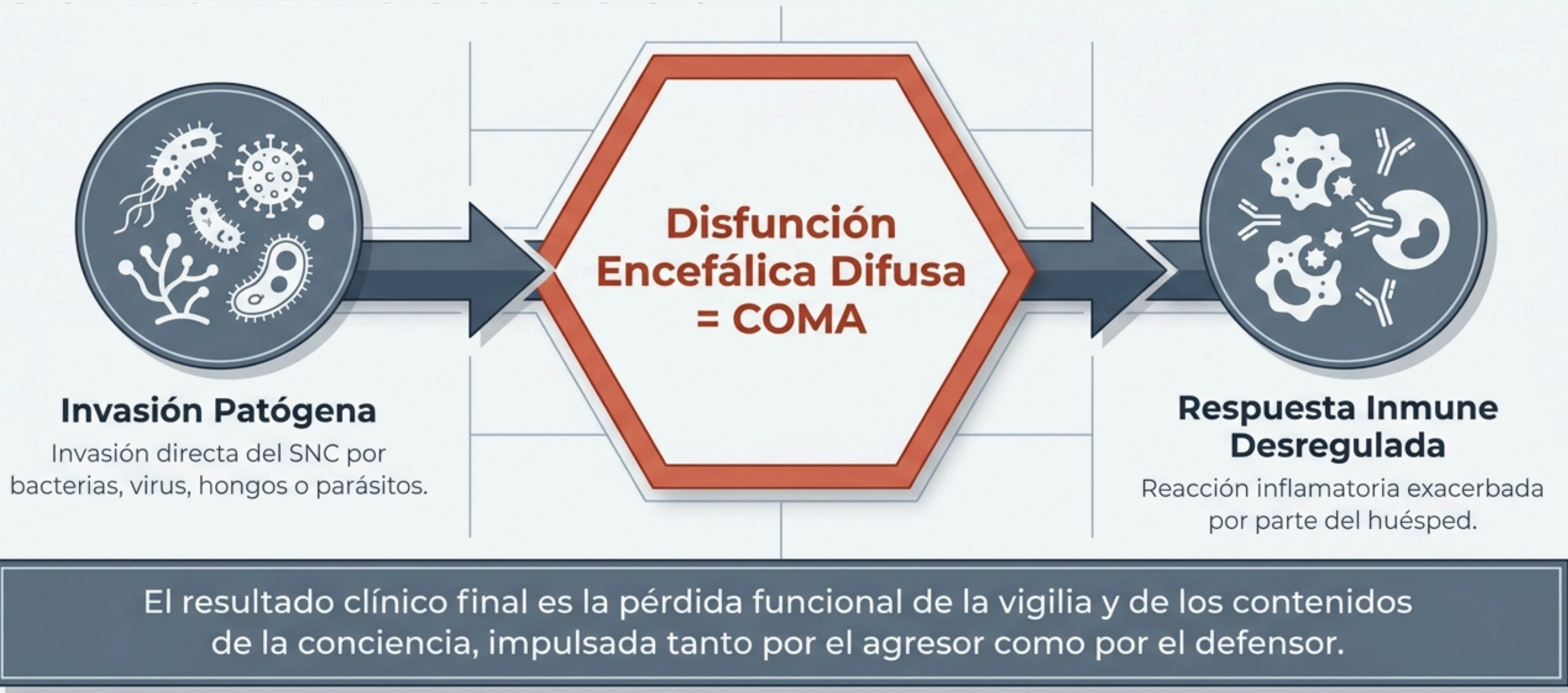
Despistaje de drogas (opioides, benzodiacepinas, barbitúricos, alcoholes como metanol/etilenglicol) y medición de carboxihemoglobina



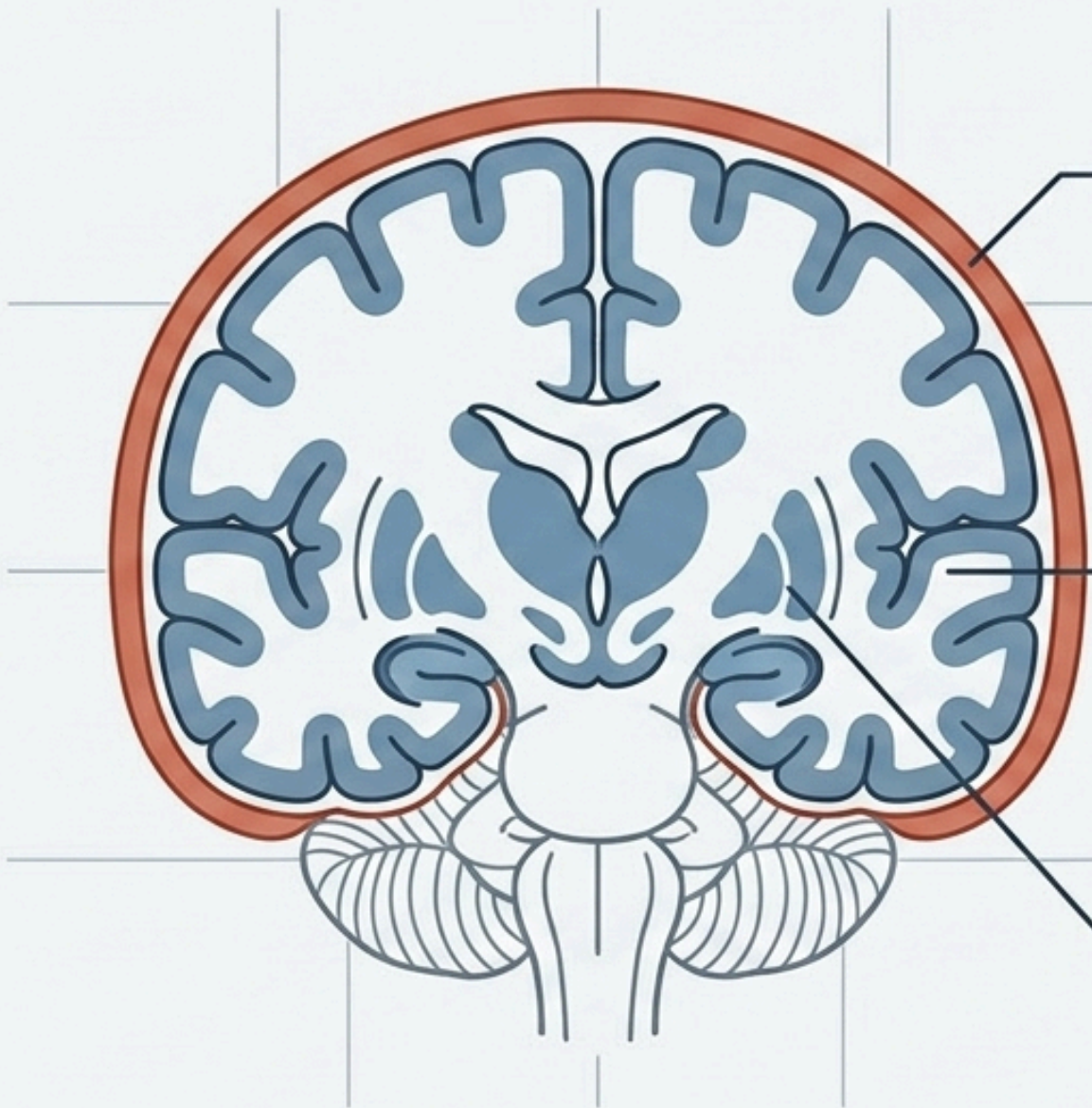
Comas Infecciosos, Epilépticos y de causa médica atípica



Coma por Infecciones



Topografía de daños



Meningitis Bacteriana Aguda

Topografía: Espacio subaracnoideo y leptomeninges.
Coma tardío / progresivo (por HTIC/vasculitis).

Signos: Rigidez de nuca, fotofobia, signos de Kernig/Brudzinski.

Encefalitis Aguda (ej. HSV-1)

Topografía: Parénquima cerebral (corteza/sistema límbico).
Coma precoz y severo.

Signos: Crisis epilépticas, cambios de conducta, focalidad motora.

Meningoencefalitis

Topografía: Leptomeninges y parénquima cerebral. Coma precoz.

Signos: Síntomas meníngeos + déficit focal o convulsiones.

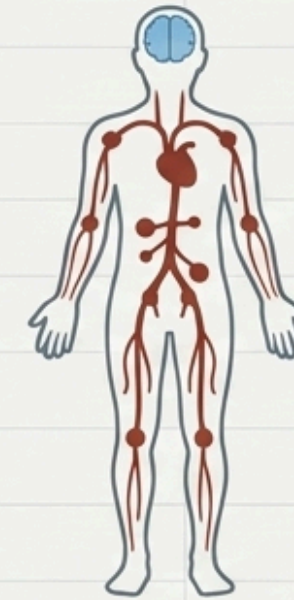
supuración vs sepsis



Efecto de Masa Supurativo
(Absceso Cerebral / Empiema Subdural)

Mecanismo: Focalización por efecto de masa supurativo. Compromiso de conciencia variable, secundario a herniación o edema.

Clínica: Déficit neurológico focal progresivo, hipertensión intracraneal (HTIC).



Disfunción Sistémica
(Sepsis / Encefalopatía Asociada a Sepsis)

Mecanismo: Disfunción difusa sin infección directa del SNC.

Clínica: Nivel de conciencia fluctuante (Delirium a Coma). Examen neurológico sin focalización; LCR normal o acelular.

Factores de riesgo en meningitis bacteriana aguda



Adultos Inmunocompetentes

Patógenos Dominantes:

- *Streptococcus pneumoniae*
- *Neisseria meningitidis*



>50 años, Alcohólicos o Inmunodeprimidos

Patógenos Añadidos:

- *Listeria monocytogenes*
- Bacilos gramnegativos entéricos (*E. coli*, *Klebsiella* spp.)



Post-Neurocirugía o Trauma Penetrante

Patógenos Nosocomiales:

- *Staphylococcus aureus*
- *Staphylococcus epidermidis*
- *Pseudomonas aeruginosa*

Etiologías virales y subagudas

El Espectro Viral (Encefalitis)

Herpes Simplex Tipo 1 (HSV-1)

Causa esporádica más frecuente de encefalitis focal grave.

Otros: Virus Varicela-Zóster (VZV), Enterovirus, Arbovirus.

Mención especial: CMV (específico en VIH/SIDA).

Infecciones Subagudas e Inmunosupresión

(Contexto de VIH o inmunosupresión farmacológica)

Fúngicas / Parasitarias

Cryptococcus neoformans
Toxoplasma gondii

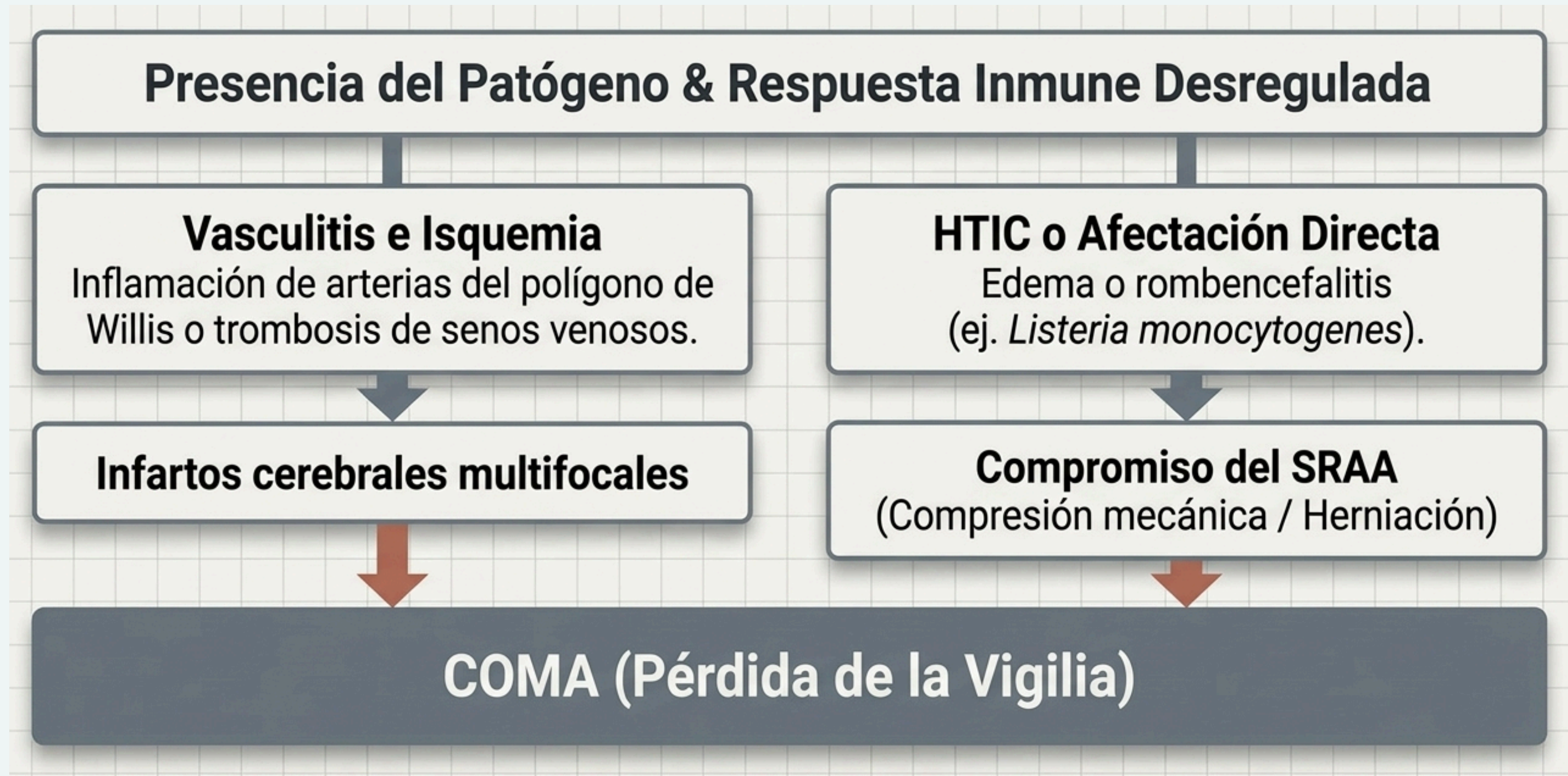
Bacterianas

Mycobacterium tuberculosis

Virales Específicas

Leucoencefalopatía
Multifocal Progresiva (JCV)

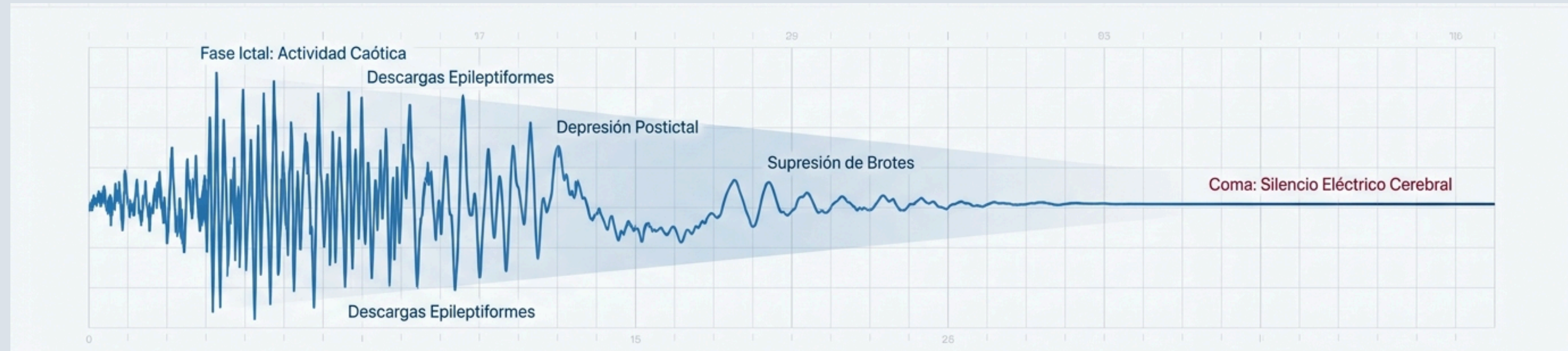
Fisiopatología del Daño Neuronal e HTIC



Diagnóstico Diferencial de Citoquímico de LCR

Patrón / Etiología	Presión de Apertura	Leucocitos (Predominio)	Proteínas (mg/dL)	Glucosa (LCR/Plasma)
Normal	6 - 20 cm H2O	< 5 (Mononuclear)	15 - 45	> 0.6 (>60%)
Bacteriano Agudo	Elevada (>20 - 30)	> 100 - 500 (PMN)	Disminución	Marcada disminución (< 0.4)
Viral	Normal / Leve ↑	10 - 500 (Linfocítico)	Normal / Moderada ↑	Normal (> 0.6)
Tuberculoso / Fúngico	Muy Elevada	50 - 500 (Linfocítico)	Severa ↑ (>100 - 500)	Muy baja (< 0.3)

Coma por Epilepsia



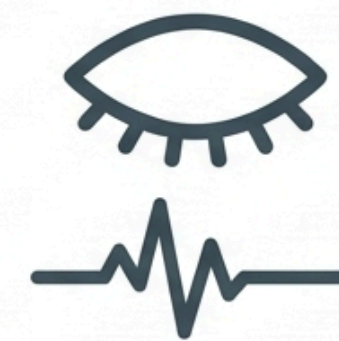
CAUSA

Actividad eléctrica cerebral hypersincrónica, anómala y continuada.



MECANISMO

Perturbación funcional masiva subsiguiente a la descarga.



RESULTADO CLÍNICO

Pérdida profunda del estado de vigilia y del contenido de la conciencia.

Clasificación Diagnóstica Diferencial

Entidad	Actividad EEG	Duración Típica	Mecanismo
Estado Poscrítico	Enlentecimiento difuso (onda lenta delta/theta) sin descargas	Minutos a pocas horas (<24 h)	Agotamiento energético metabólico
Estatus Epiléptico No Convulsivo (EENC)	Descargas continuas o periódicas (>2.5 Hz)	Horas a días (persistente)	Falla de terminación de crisis; actividad ictal sin signos motores francos
Estatus Convulsivo Refractario	Patrones ictales complejos / Brote-supresión	Mantenido (requiere sedación profunda)	Excitotoxicidad continuada

Fisiopatología

Coma Epiléptico

Estado Poscrítico: Vía del Agotamiento



Depleción de energía metabólica neuronal.

Mecanismo Celular: Hiperpolarización neuronal sumada a una profunda inhibición gabaérgica.

Estatus Refractario: Vía de la Excitotoxicidad



Daño progresivo por actividad ictal continua.

Mecanismo Celular: Desensibilización de receptores GABAA e internalización progresiva de receptores NMDA.

Estatus Epiléptico No Convulsivo (EENC)



Alerta Clínica

La Amenaza Invisible

Se presenta como un coma 'puro' en la Unidad de Cuidados Intensivos sin explicación estructural evidente.

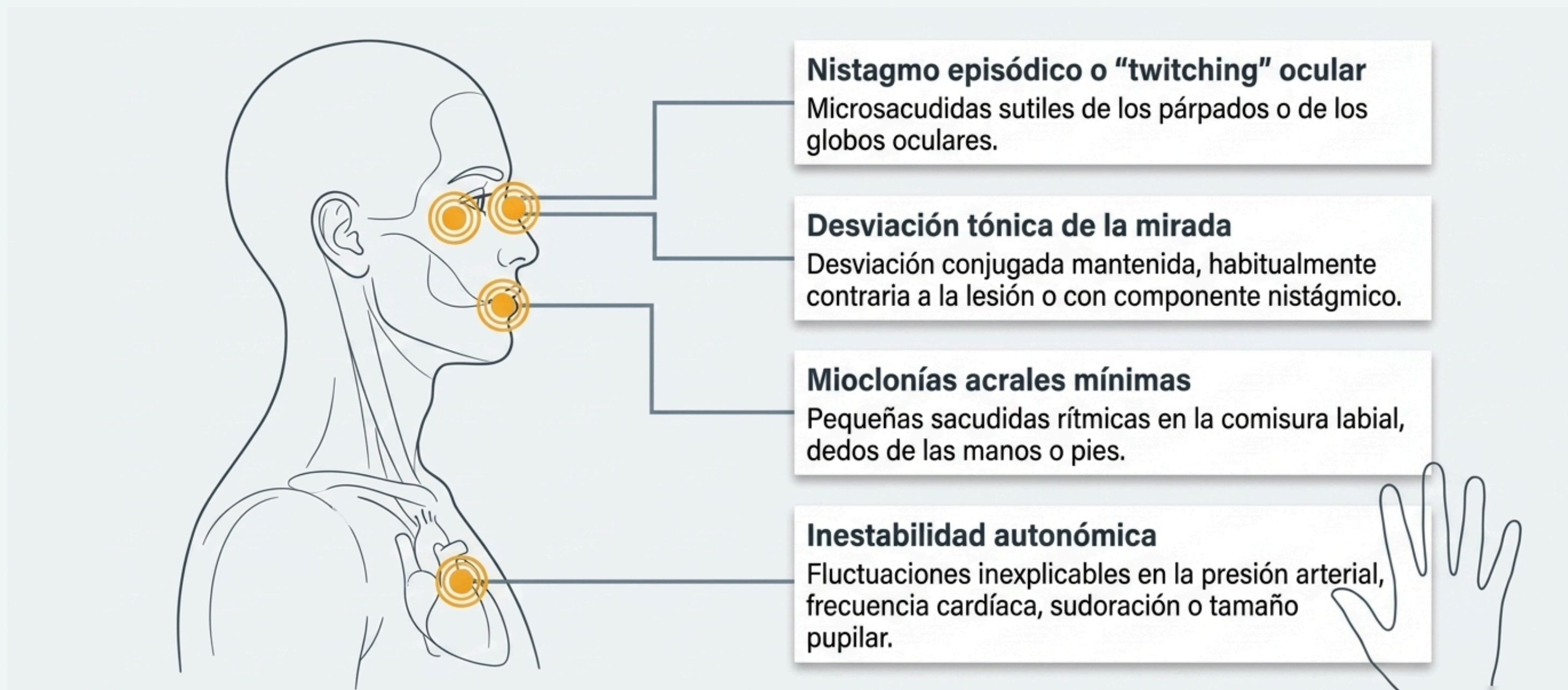
El Riesgo Clínico

Actividad ictal eléctrica continua a nivel cerebral pero sin signos motores francos u obvios.

El Desafío

Al carecer de convulsiones evidentes, el EENC puede pasar completamente desapercibido sin una evaluación clínica minuciosa o monitoreo continuo por EEG.

Hallazgos Clínicos Sutiles que Sugieren EENC en Paciente en Coma



THANK
YOU

